GitHub Copilot Lab

什么是 Copilot 指令（Instructions）？

GitHub Copilot 的“指令”（Instructions）是一组持续生效的上下文提示，你可以把它理解为：在真正开始每一次对话或生成代码前，提前告诉 Copilot “我是谁、我偏好的风格、我当前项目的约束、请优先遵守什么规则”。它的作用是让 Copilot 自动遵循这些偏好，而不需要你每次重复说明。

核心特点：

- **持久性**：设置一次，在当前环境/会话中持续生效
- **强化一致性**：确保命名规范、框架约定、错误处理风格等统一
- **减少重复输入**：免去频繁粘贴“背景/约束/风格”描述

在本 Lab 中的应用

在本实验中，我们将使用 GitHub Copilot 来：

- 创建适用于所有目标代码文件的copilot-instructions.md文件
- 创建适用于typescript文件的typescript.instructions.md文件

实验环境要求

软件要求

- **Node.js**: >= 22.0.0
- **npm**: >= 10.0.0
- **VS Code**: 最新版本
- **GitHub Copilot**: 已登陆

Lab 步骤

1.1 目标

创建相关instructions文件

1.2 操作步骤

1. **创建.github文件夹**

   ```
   mkdir .github
   cd .github
   ```

2. **创建copilot-instructions.md**

   在 VS Code Copilot Chat的右上角，点击“Generate Agent Instructions”，文件将被创建到.github/copilot-instructions.md

   Copilot 引用示例占位

3. **创建typescript.instructions.md**

   在 VS Code 中打开 Copilot Chat，选择Agent模式，输入以下提示词：

   ```
   创建.github/instructions文件夹，并创建typescript.instructions.md。内容是适合typescript的编码规范
   ```

4. **为typescript.instructions.md添加文件类型约束**

   在 VS Code 中打开 typescript.instructions.md，并在文件第一行添加如下代码：

   ```
   ---
   applyTo: '**/*.ts'
   ---
   ```

5. **解释代码**

在vs code中关闭所有已经打开的文件，然后打开一个typescript文件，使用copilot chat解释该文件的代码逻辑，确保理解代码内容。可以看到，copilot-instructions.md和typescript.instructions.md都被自动引用

```
解释该文件
```

Copilot 引用示例占位

6. **添加gitignore** 在 VS Code 中打开 Copilot Chat，选择Agent模式，输入以下提示词：

```
为本项目添加gitignore 文件
```

7. **添加settings.json**

   在项目根目录创建文件夹.vscode，添加settings.json 文件 添加设置："github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles": false 格式也可参考 https://github.com/jacwu/github-materials/blob/main/.vscode/settings.json

```
{
  "github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles": false
}
```

8. **解释代码**

   使用copilot chat再次解释文件的代码逻辑。copilot-instructions.md和typescript.instructions.md不再被自动引用

9. **恢复设置**

   修改.vscode/settings.json 文件，将 "github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles" 设置为 true，并保存文件

1.3 验证

- copilot-instructions.md和typescript.instructions.md都被自动引用

- 如果发现typescript.instructions.md没有被引用，请确认当前typescript文件被加入了上下文
- 通过settings.json关闭instructions文件后，instructions文件不再被引用